

Mode vitrine publique actif: la section 'Donnees utilisateur' et l'API de calcul sont reservees aux collaborateurs autorises sur app.sib.alio.dev.

ANALYSE DE REFERENCE

Impact des risques physiques sur les infrastructures : etude de cas Guadeloupe

Cette page presente un exercice de demonstration d'une analyse complete des risques cycloniques sur les reseaux d'eau et d'electricite en Guadeloupe. Les aleas cycloniques sont modelises a partir des bases STORM (Bloemdaal et al., 2020) et STORM_CMCC (Bloemdaal et al., 2022). Les resultats sont proposes comme prototype methodologique a valider et affiner.

Source: chargement...

Mis a jour: —

Moteur: —

Exposition

L'exposition represente tous les enjeux qui peuvent et doivent être protégés face aux risques physiques. Dans ce cas d'étude sur la Guadeloupe, ont été pris en compte les reseaux d'eau potable (AEP), d'eau usées (EU) ainsi que les reseaux electriques (Basse tension aerien, basse tension souterrain, haute tension aerien, haute tension souterrain).

Valorisation monetaire des reseaux

TYPE DE RESEAU	LONGUEUR (KM)	VALEUR/KM (€)	VALEUR TOTALE (€)
Reseau eau AEP	3151,81	776 386	2 447 021 842,86 €
Reseau eau EU	819,16	791 691	648 518 585,64 €
Reseau basse tension souterrain	1265,04	320 000	404 813 886,73 €
Reseau basse tension aerien	3035,65	180 000	546 417 329,66 €
Reseau haute tension souterrain	1763,83	520 000	917 189 909,63 €
Reseau haute tension aerien	523,33	260 000	136 064 418,30 €
Total reseaux	—	—	5100025972,82 €

Valeur totale des reseaux: 5100025972,82 €

Valorisation monetaire des ouvrages

TYPE D'OUVRAGE	NOMBRE (UNITES)	VALEUR/UNITE (€)	VALEUR TOTALE (€)
Ouvrages eau AEP	439	Selon ovrq_Type	459 400 000,00 €
Postes de refolement EU	348	523 211	182 077 428,00 €
STEP	142	7 777 800	1 104 447 600,00 €
Total ouvrages	—	—	1 745 925 028,00 €

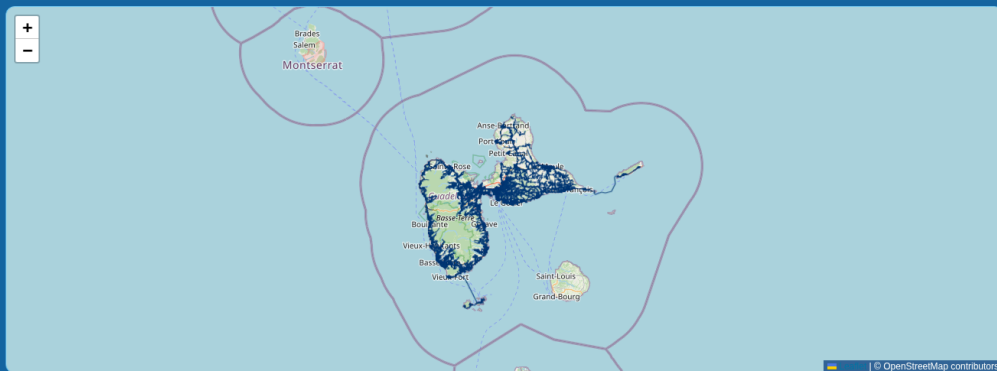
Valeur totale des ouvrages: 1 745 925 028,00 €

Valeur totale du portefeuille d'infrastructures: 6845951000,82 €

Carte des infrastructures d'eau et d'electricite de Guadeloupe

Visible 31941 infrastructures (eau + elec) sur 110315 (couches actives: 1). AEP canalisations: 31941

- ☒ AEP canalisations (31941)
- ☐ AEP ouvrages (439)
- ☐ EU canalisations (13795)
- ☐ EU postes de refolement (348)
- ☐ STEP (142)
- ☐ Basse tension aerien (29952)
- ☐ Basse tension souterrain (24982)
- ☐ Haute tension aerien (1809)
- ☐ Haute tension souterrain (6907)



Analyse des aléas

Cette section décrit les aléas qui sont utilisés comme sources de dommages sur l'exposition (les infrastructures d'eau et d'électricité). Le catalogue STORM est une base de données simulant 10 000 ans de cyclones tropicaux synthétiques. Le catalogue STORM CMCC représente la même base de données auquel un facteur de changement climatique, le scénario RCP 8.5 du GIEC a été appliqué.

Les graphiques ci-dessous décrivent la vitesse moyenne des vents maximums par année des bases de données STORM et STORM_CMCC. En d'autres termes cela représente la probabilité moyenne des vents sur la zone d'étude d'après les bases de données utilisées.

Comparaison vitesses max - zone Guadeloupe

INDICATEUR	STORM	STORM_CMCC	DELTA (CMCC-STORM)
Nombre d'annees actives (≥1 passage dans la zone)	2 655	2 887	232
Nombre de cyclones/evénements (max par track)	3 126	3 401	275
Moyenne des vitesses max annuelles (m/s)	37,25	36,00	-1,26
Moyenne des vitesses max par cyclone/evénement (m/s)	35,91	34,86	-1,05
Vitesse max annuelle - temps de retour 100 ans (m/s)	63,75	65,21	1,47
Vitesse max par cyclone/evénement - temps de retour 100 ans (m/s)	63,38	65,00	1,62
Vitesse max annuelle - temps de retour 1000 ans (m/s)	67,00	67,60	0,60
Vitesse max par cyclone/evénement - temps de retour 1000 ans (m/s)	66,99	67,52	0,53

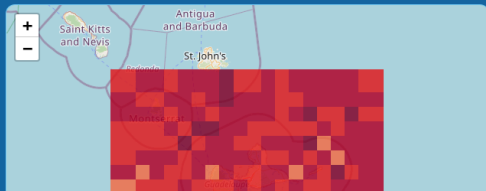
Transparence couche vent (STORM + STORM_CMCC)

Type de carte vent/tempête

Vents moyens

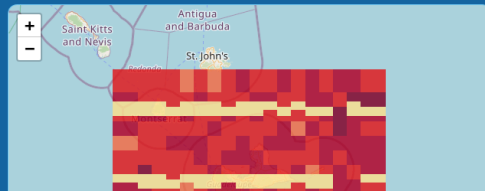
Carte des aleas vent/tempete vents moyens (STORM)

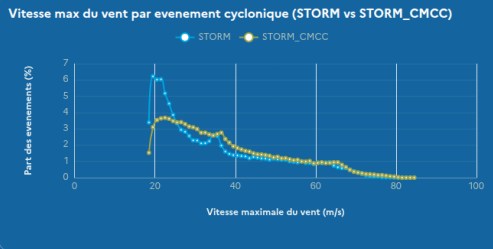
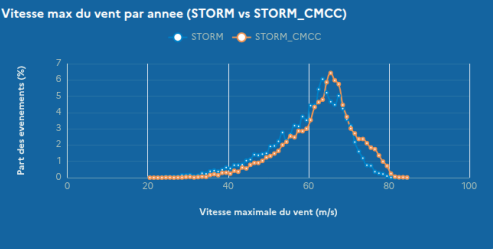
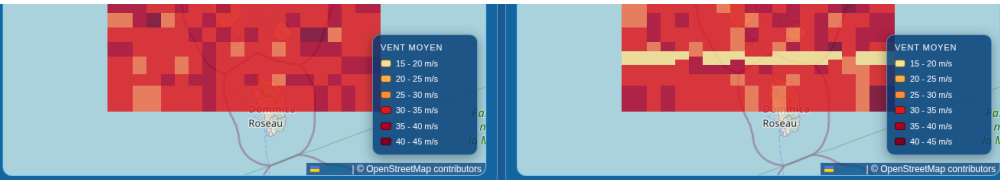
270 mailles observees - extrapolation spatiale active autour de la zone etudiee - 10000 ans - vitesse moyenne du vent - echelle de classes reguliere (5 m/s)



Carte des aleas vent/tempete vents moyens (STORM_CMCC)

349 mailles observees - extrapolation spatiale active autour de la zone etudiee - 10000 ans - vitesse moyenne du vent - echelle de classes reguliere (5 m/s)





Impact

L'impact est la combinaison d'une exposition donnée, avec sa vulnérabilité, à un ou une série d'aléas données. La valeur des infrastructures a été estimée à partir des données de l'OFB.

Suite à l'impact de l'aléas, les infrastructures peuvent être dans 4 états: S0 Opérationnel, S1 Dégradé, S2 Critique, S3 Hors service.

L'impact d'un réseau électrique défaillant sur le réseau d'eau est modélisé (voir méthodologie détaillée).

Tableau des impacts annuels (moyenne)

RESEAU	STORM S0/S1/S2/S3 (%)	STORM EAI (€)	STORM_CMCC S0/S1
Reseau eau AEP	S0 100 - S1 0 - S2 0 - S3 0	46979388,65 €	S0 100 - S1 0
Reseau eau EU	S0 100 - S1 0 - S2 0 - S3 0	12362110,97 €	S0 100 - S1 0
Reseau basse tension souterrain	S0 100 - S1 0 - S2 0 - S3 0	8031266,82 €	S0 100 - S1 0
Reseau basse tension aerien	S0 100 - S1 0 - S2 0 - S3 0	10637862,53 €	S0 100 - S1 0
Reseau haute tension souterrain	S0 100 - S1 0 - S2 0 - S3 0	17501274,76 €	S0 100 - S1 0
Reseau haute tension aerien	S0 100 - S1 0 - S2 0 - S3 0	2602562,51 €	S0 100 - S1 0

Tableau des impacts causes par les evenements a temps de retour 100 ans

RESEAU	STORM S0/S1/S2/S3 (%)	STORM RP100 (€)	STORM_CM
Reseau eau AEP	S0 0 - S1 0 - S2 0 - S3 100	1228527043,40 €	S0 0
Reseau eau EU	S0 0 - S1 0 - S2 0 - S3 100	328778747,94 €	S0 0
Reseau basse tension souterrain	S0 0 - S1 0 - S2 58,25 - S3 41,75	147616245,81 €	S0 0
Reseau basse tension aerien	S0 0 - S1 0 - S2 100 - S3 0	190725990,39 €	S0 0 - S1 0
Reseau haute tension souterrain	S0 0 - S1 0 - S2 100 - S3 0	314042986,40 €	S0 0 - S1 0
Reseau haute tension aerien	S0 0 - S1 0 - S2 100 - S3 0	45981990,36 €	S0 0 - S1 0

Tableau des impacts causes par les evenements a temps de retour 1000 ans

RESEAU	STORM S0/S1/S2/S3 (%)	STORM RP1000 (€)	STORM_CMCC S0/S1
Reseau eau AEP	S0 0 - S1 0 - S2 0 - S3 100	1868711252,01 €	S0 0 - S1 0
Reseau eau EU	S0 0 - S1 0 - S2 0 - S3 100	492592583,42 €	S0 0 - S1 0
Reseau basse tension souterrain	S0 0 - S1 0 - S2 0 - S3 100	220241718,16 €	S0 0 - S1 0
Reseau basse tension aerien	S0 0 - S1 0 - S2 0 - S3 100	286581015,93 €	S0 0 - S1 0
Reseau haute tension souterrain	S0 0 - S1 0 - S2 0 - S3 100	471406090,48 €	S0 0 - S1 0
Reseau haute tension aerien	S0 0 - S1 0 - S2 0 - S3 100	69642191,73 €	S0 0 - S1 0

Tableau des impacts causes par l'evenement le plus fort

RESEAU	STORM S0/S1/S2/S3 (%)	STORM EVT MAX (€)	STORM_CMCC
Reseau eau AEP	S0 0 - S1 0 - S2 0 - S3 100	2091026038,92 €	S0 0 - S1
Reseau eau EU	S0 0 - S1 0 - S2 0 - S3 100	557228108,10 €	S0 0 - S1
Reseau basse tension souterrain	S0 0 - S1 0 - S2 0 - S3 100	248294468,19 €	S0 0 - S1
Reseau basse tension aerien	S0 0 - S1 0 - S2 0 - S3 100	323219321,83 €	S0 0 - S1
Reseau haute tension souterrain	S0 0 - S1 0 - S2 0 - S3 100	532423734,08 €	S0 0 - S1
Reseau haute tension aerien	S0 0 - S1 0 - S2 0 - S3 100	78091867,26 €	S0 0 - S1

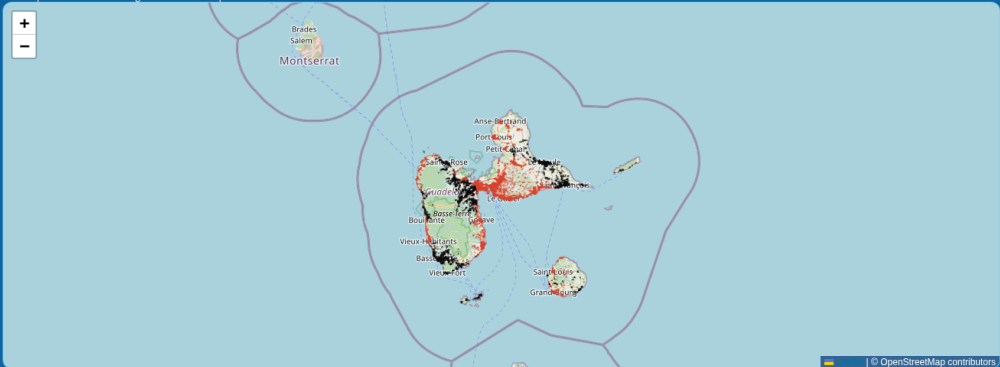
Carte d'etat des reaux

S0 Opérationnel, S1 Dégradé, S2 Critique, S3 Hors service

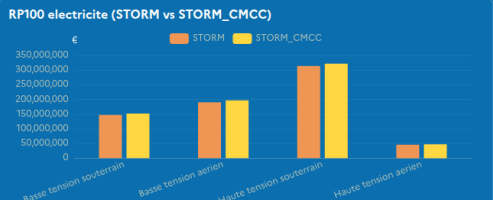
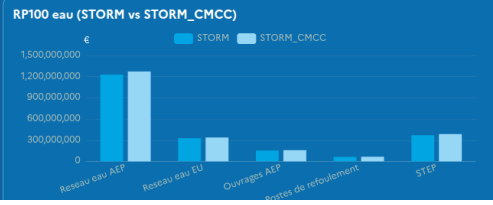
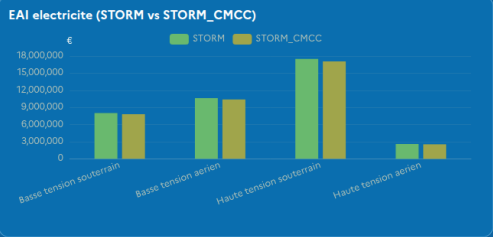
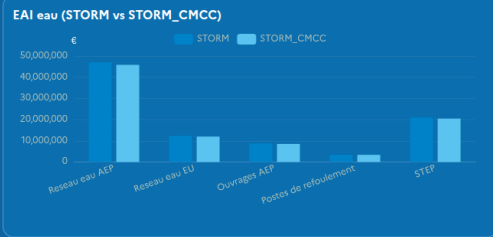
STORM

Temps de retour 100 ans

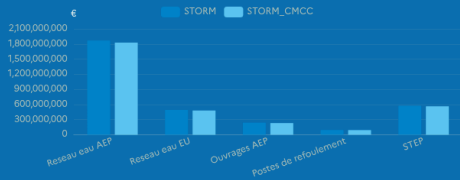
- Reseau eau AEP (31941)
 - Reseau eau EU (13795)
 - Reseau basse tension souterrain (24982)
 - Reseau basse tension aerien (29952)
 - Reseau haute tension souterrain (6907)
 - Reseau haute tension aerien (1809)
- S0 Opérationnel S1 Dégradé S2 Critique S3 Hors service



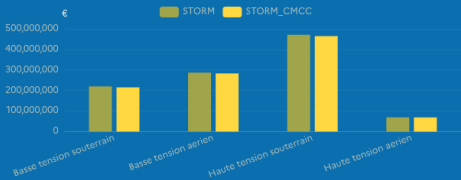
Affichage STORM (temps de retour 100 ans) - 24982 segments visibles sur 109386.



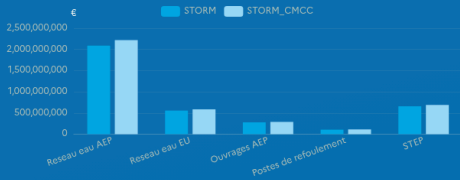
RP1000 eau (STORM vs STORM_CMCC)



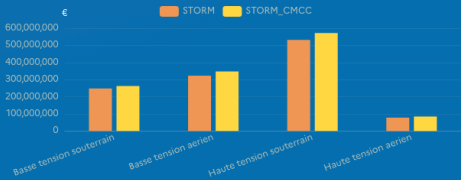
RP1000 electricite (STORM vs STORM_CMCC)



EVT max eau (STORM vs STORM_CMCC)



EVT max electricite (STORM vs STORM_CMCC)



Conclusion

Valeur totale du portefeuille d'infrastructures: 6846 M€. Dommages annuels moyens: STORM 131 M€ (1,92 %), STORM_CMCC 128 M€ (1,87 %). Scénario temps de retour 100 ans: STORM 2846 M€ (41,57 %), STORM_CMCC 2941 M€ (42,96 %). Scénario temps de retour 1000 ans: STORM 4320 M€ (63,1 %), STORM_CMCC 4226 M€ (61,74 %). Evénement le plus extrême: STORM 4876 M€ (71,22 %), STORM_CMCC 5173 M€ (75,56 %).

Les informations publiées sur ce site sont issues d'un travail académique fondé sur des modélisations et des projections scientifiques. Par nature, ces méthodes comportent des incertitudes et peuvent donner lieu à des erreurs, approximations ou évolutions dans le temps. Les contenus sont fournis à titre strictement informatif et ne doivent pas être interprétés comme une garantie d'exactitude ni comme une base unique pour la prise de décision. L'adaptation au changement climatique nécessitant des analyses spécifiques à chaque contexte, il est recommandé de consulter des experts qualifiés et d'utiliser des outils et études dédiés avant toute utilisation opérationnelle des informations présentées.